בס"ד

WaterVision VR

VR Platform for Water Infrastructure

פרויקט גמר:
פלטפורמה לניהול צוותי מים ב-VR



מציגים:

- סיון לסרי, Scrum Master
- אלינור סרור, Product Owner
- עומר פלג, Integration & Combability
- נתנאל שן, QA / Quality Assurance
- שלו תורג'מן, Architecture & Design Lead



Timeline:

- מבנה צוות WaterVision
- הבעיה והפתרון
- ניתוח משאבים לפי Epic ולפי Click-Up
- ניתוח ה-Features לפי Epics
- UX Flow: זרימה המשתמש באפליקציה
- צילומי מסך מה-VR, סרטון דמו ורטרוספקטיבה

מבנה הצוות והתמחויותיו:



שלו תורג'מן

Architecture & Design Lead



נתנאל שן

Quality Assurance



עומר פלג

Integration & Combability



אלינור סרור

Product Owner



סיון לסרי

Scrum Master

קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

3 ביוני 2026

הבעיה: פערים קריטיים בתקשורת הנדסית בתעשיית המים

פרויקטים בתחום תשתיות המים דורשים תיאום מורכב בין מהנדסים, פקחים ואנשי בקרה. שיטות העבודה הנוכחיות יוצרות צווארי בקבוק:



⚠️ ***משבר ידע ואובדן ניסיון:***

הדור הוותיק פורש ו"אובד" ידע אינטואיטיבי המצוי בראשם של מומחים ותיקים. חסר מנגנון לתיעוד ניסיון מעשי והאצת הכשרת דור חדש.



⚠️ **נתק בין משרד לשטח:**

חוסר סנכרון בזמן אמת בין המהנדס במשרד לפקח בשטח, הגורם לטעויות ביצוע יקרות.



⚠️ **מגבלת הדו-ממד:**

קושי להבין לעומק סוגיות מרחביות מורכבות על בסיס שרטוטי PDF או שיחות וידאו רגילות (ואפילו סרטוני וידאו דרך WhatsApp).

הפתרון: WaterVision VR Platform



סביבה אימרסיבית (Immersive): מרחב תלת-ממדי המדמה את השטח ומאפשר בחינה הנדסית מדויקת.

שיתוף פעולה בזמן אמת: נוכחות משותפת (Avatars) ותקשורת קולית מרחבית לדיון טבעי ויעיל.

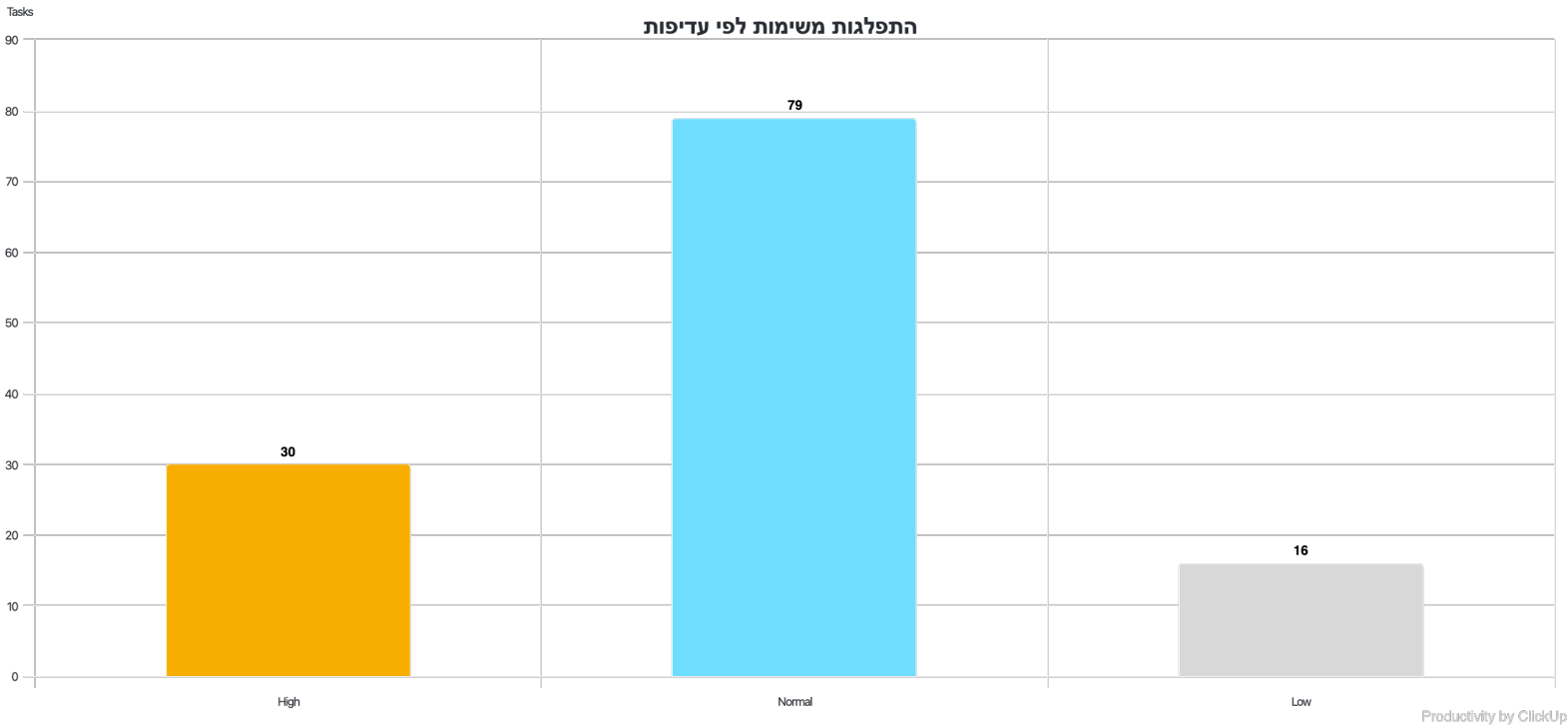
תיעוד חכם: מערכת הקלטה ותמלול אוטומטית המייצרת דו"חות סיכום (Protocol) בסיום כל מפגש.

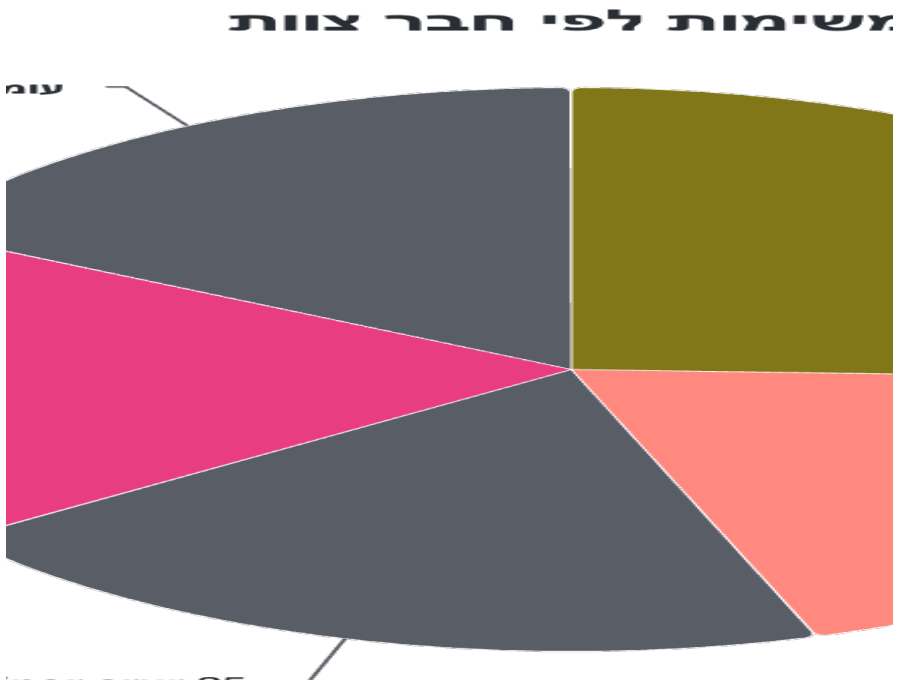
ניתוח משאבים: חלוקת מאמץ לפי Epic

Epic 1: שילוב מערכת רבודה בתוך המערכת (Implementation AR in system)	= 64 שעות
Epic 2: סימולציה לתהליך טיפול בשפכים (Wastewater Treatment Simulation)	= 59 שעות
Epic 3: חדר תכנון ובניית מודלים (Planning and Model Building)	= 60 שעות
Epic 4: תנועת ידיים כהתחלה למימוש שפת הסימנים (Hand Gestures)	= 51 שעות
Epic 5: שיפור UX/UI לנוחות תנועה ושימוש באפליקציה (UX/UI Comfort)	= 46 שעות
Epic 6: ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט (Sprint Management & Document)	= 70 שעות

בס"ד

ניתוח משאבים: ממצאי Click-Up





WaterVision VR Backlog:



Epic 2: סימולציה לתהליך טיפול בשפכים

Feature 2.1: הקמת אזור סימולציה

Feature 2.2: תרחיש מודרך

Feature 2.3: אינטראקציה מוחשית ומשוב בתוך הסימולציה

Feature 2.4: מעבר בין אזורים לסימולציה וחזרה

Feature 2.5: בדיקות לסימולציה



Epic 1: שילוב מציאות רבודה במערכת

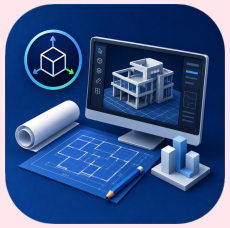
Feature 1.1: מצב AR והפעלה מהירה

Feature 1.2: תוויות וסימונים ב-AR

Feature 1.3: הצבת אובייקטים ב-AR ושמירת עוגנים

Feature 1.4: שיתוף תוכן AR בין משתתפים

Feature 1.5: ביצעים ותאימות ל-AR



Epic 3: חדר תכנון ובניית מודלים

Feature 3.1: הקמת חדר תכנון למודלים

Feature 3.2: בניית מודל ממספר מודלים

Feature 3.3: ייצוא המודל המורכב ל-3D

Feature 3.4: הגדלה והקטנה של מודלים

Feature 3.5: בדיקות תאימות ויציבות

WaterVision VR Backlog:



Epic 4: תנועות ידיים לשפת הסימנים

- ***Feature 4.1:*** ספריית מחוות בסיסיות
- ***Feature 4.2:*** קליברציה, ספים, הפחתת זיהויים שגויים
- ***Feature 4.3:*** מסך הדרכה למחוות שפת הסימנים
- ***Feature 4.4:*** סנכרון מחוות מול משתתפים אחרים
- ***Feature 4.5:*** בדיקות נוחות ועייפות ידיים במחוות



Epic 5: שיפור חווית משתמש

- ***Feature 5.1:*** נוחות פריסה ומרחקי UI
- ***Feature 5.2:*** עקביות UI, סגנון ושפה מוצרית
- ***Feature 5.3:*** מניעת טעויות שימוש ואישורים לפעולות רגישות
- ***Feature 5.4:*** שיפור ביצועים, פידבק ותחושת פעולה
- ***Feature 5.5:*** בדיקות UX, נגישות בסיסית ותיעוד שיפורים



Epic 6: ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט

- ***Feature 6.1:*** פתיחת ספרינט, תכנון ומעקב עבודה
- ***Feature 6.2:*** התאמת דרישות ותיעדוף
- ***Feature 6.3:*** מסמך דרישות PDR/PRD
- ***Feature 6.4:*** מסמך בדיקות QA
- ***Feature 6.5:*** מסמך ארכיטקטורה
- ***Feature 6.6:*** מסמך אינטגרציה ותאימות
- ***Feature 6.7:*** הכנה לדמו + סיכומי ספרינט אישיים וקבוצתיים

UX Flow - זרימת המשתמש באפליקציה:



קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

3 ביוני 2026

צילומי מסך מתוך ה-VR:



קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

3 ביוני 2026

סרטון הדגמה חיה (Live Demo):

בס"ד

WaterVision VR
VR Platform for Water Infrastructure

סרטון Demo:
קבוצה מס' 1 - WaterVision VR

מציגים:

- סיון לסרי, ת"ז 318932654 - Scrum Master
- אלינור סרור, ת"ז 207442492 - Product Owner
- עומר פלג, ת"ז 206608028 - Integration & Combability
- נתנאל שן, ת"ז 207473745 - QA / Quality Assurance
- שלו תורג'מן, ת"ז 211409362 - Architecture & Design Lead



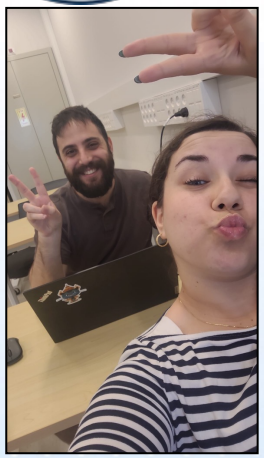
קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

3 ביוני 2026

בס"ד

רטרוספקטיבה (Sprint Retrospective):

קצת מהעבודה על הפרויקט...

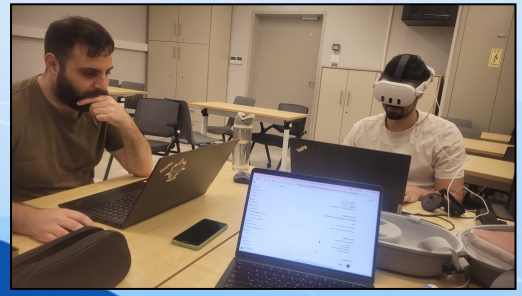


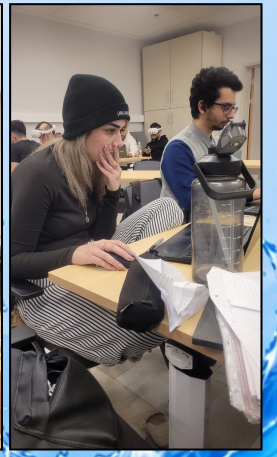










קבוצה מס' 1: סיון לסרי, אלינור סרור, עומר פלג, נתנאל שן ושלו תורג'מן

3 ביוני 2026



תודה רבה על ההקשבה!

תודה רבה למנחות:
הגב' מיכל שלומי
ופרופ' יעל דובינסקי.

תודה רבה לבעלי העניין:
פרופ' רן סוצקוורין,
ד"ר יאיר פרבר,
מר אבי פטררו,
הגברת קרן נוף,
מר עלאא חטיב
ומר רביד לוי.